Compte Rendu — TP Android : Liste de Contacts (Version 2)

Étudiant : Adem Ouerhani
Module : Développement d'Applications Mobiles Android (Kotlin & XML)
Architecture : Deux activités, Intents implicites/explicites, Gestion multimédia
Dépôt GitHub : https://github.com/ADEM2005373/Liste-de-contacts-V2

1. Objectifs du Travail Pratique

Ce projet met en œuvre une application complète de gestion de contacts avec deux écrans :

- **MainActivity :** Présentation d'une liste de contacts avec ListView personnalisée (photo, nom, prénom, numéro de téléphone).
- **DetailActivity :** Consultation et modification des informations d'un contact (nom, prénom, téléphone, e-mail, photo).
- **Intents implicites :** Action « Appeler » via le composeur et « Envoyer un e-mail » via l'application de messagerie.
- **Multimédia :** Choix d'une photo dans la galerie du terminal et capture photo avec l'appareil photo.
- **Retour de résultat :** Enregistrement et mise à jour instantanée de la liste via l'API Activity Result.

2. Modélisation et Adaptateur

Le contact est représenté par une classe de données sérialisable :

```
data class Contact(
    var nom: String,
    var prenom: String,
    var telephone: String,
    var email: String,
```

```
    var photoUri: String = ""
) : Serializable
```

L'adaptateur `ContactAdapter` gère l'affichage dynamique de chaque ligne avec avatar personnalisé et bouton d'action.

3. Scénarios de Test et Validation

Test	Comportement Attendu	Résultat Obtenu	Statut
Ouverture contact	Données affichées dans DetailActivity	Conforme	Validé
Appel téléphonique	Ouverture du composeur avec le numéro prérempli	Conforme	Validé
Envoi d'e-mail	Application mail ouverte avec destinataire prérempli	Conforme	Validé
Galerie photo	Sélection d'une photo et mise à jour de l'avatar	Conforme	Validé
Prise de photo	Capture caméra et affichage dans la fiche contact	Conforme	Validé
Modification / Sauvegarde	Retour à MainActivity avec liste mise à jour	Conforme	Validé
Annulation	Retour sans modifier les valeurs d'origine	Conforme	Validé
Champs vides	Message d'erreur et blocage de l'enregistrement	Conforme	Validé

4. Difficultés et Solutions

- **Visibilité des Intents sous Android 11+ :** Nécessité de déclarer `<queries>` dans le fichier `AndroidManifest.xml` pour les schémas `tel:` et `mailto:`.

- **Gestion des images caméra :** Sauvegarde temporaire du Bitmap dans le `cacheDir` pour éviter de saturer la mémoire et de dépasser les limites de taille d'Intent.